

DEVOIR PERSONNALISE NUMERO 2

Exercice 1: (5,5 points)

On donne : $Q(x) = -3x^2 + (3 - 3\sqrt{3})x + 3\sqrt{3}$

- 1.a) Calculer $\Delta = (3 - 3\sqrt{3})^2 + 36\sqrt{3}$ et donner son signe (0.75pt)
- b) En déduire que Q admet deux racines réelles distinctes. (0.5pt)
- 2) Sans calculer les racines de Q, déterminer la somme et le produit de ces racines. (1pt)
- 3) Montrer que $-\sqrt{3}$ est une racine de Q. (0.5pt)
- 4) Déduire des questions précédentes, l'autre racine de Q. (0.5pt)
- 5) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $Q(x) \leq 0$. (1pt)
- 6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x-3} = -x+2$. (1,25pt)

Exercice 2 : (7,5 points)

f et g sont deux polynômes définis par :

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c \text{ et } g(x) = 2x^2 + 9x + 4$$

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 0$. (1pt)
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} x - y + z = 11 \\ 4x + 2y + z = -16 \\ 16x - 4y + z = 128 \end{cases}$$
 (1,5pt)
- 3) Déterminer a, b et c sachant que 2 et -4 sont racines de f et que $f(-1) = 9$. (1,5pt)
4. (a) Montrer que $f(x) = (x-2)(2x^2 + 9x + 4)$. (0.75pt)
- b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$. (0.75pt)
- c) Donner suivant les valeurs de x le tableau de signe de f(x). (1,5pt)
- d) En déduire la solution de l'inéquation $f(x) \leq 0$. (0.5pt)

Exercice 3 : (7 points)

- 1) Déterminer $\cos x$ sachant que $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$ puis calculer $\cos 2x$ (1,5pts)
- 2) sachant que $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12}$, calculer $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$ (1pt)
- 3) Exprimer en fonction de $\sin x$ et $\cos x$ le nombre
$$A = 2 \sin(x + 2\pi) + 3 \cos(x - \pi) - 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$
 (1pt)
- 4) Démontrer que pour tout nombre réel x, on a : $(\cos x - \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$ et $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$ (1pt)
- 5) On donne l'équation trigonométrique (E): $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{3}$
- a) Montrer que l'équation (E) est équivalente à $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ (1pt)
- b) Résoudre dans $]0, 2\pi[$ l'équation (E) et placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique. (1,5pts)